Feuille d'exercices — Ensembles de nombres

Exercice n°1 : Compléter par $\in$ ou $\notin$.

1. 7 ..... $\mathbb{N}$
2. -4 ..... $\mathbb{N}$
3. -4 ..... $\mathbb{Z}$
4. $\frac{2}{5}$ ..... $\mathbb{D}$
5. $\frac{1}{3}$ ..... $\mathbb{D}$
6. $\sqrt{5}$ ..... $\mathbb{Q}$
7. 0 ..... $\mathbb{N}$
8. π ..... $\mathbb{Q}$
9. $-\frac{7}{2}$ ..... $\mathbb{Z}$

Exercice n°2 : Compléter par $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $\mathbb{N}$ ..... $\mathbb{Z}$
2. $\mathbb{Z}$ ..... $\mathbb{N}$
3. $\mathbb{D}$ ..... $\mathbb{Q}$
4. $\mathbb{Q}$ ..... $\mathbb{D}$
5. $\{1\,;2\,;3\}$ ..... $\mathbb{N}$
6. $\{-2\,;5\}$ ..... $\mathbb{Z}$
7. $\mathbb{D}$ ..... $\mathbb{N}$
8. $\mathbb{N}^*$ ..... $\mathbb{N}$
9. $\left\{0,5\,;\,\frac{2}{3}\right\}$ ..... $\mathbb{D}$

Exercice n°3 : Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

1. 12 ..... $\mathbb{Z}$
2. -17 ..... $\mathbb{N}$
3. $\mathbb{N}$ ..... $\mathbb{D}$
4. $\frac{3}{4}$ ..... $\mathbb{Q}$
5. $\sqrt{2}$ ..... $\mathbb{Q}$
6. $-8,5$ ..... $\mathbb{Z}$
7. $\pi\sqrt{2}\times\sqrt{2}$ ..... $\mathbb{Q}$
8. $-\frac{1}{3}$ ..... $\mathbb{D}$
9. $\mathbb{Q}$ ..... $\mathbb{N}$

Exercice n°4 : Après avoir transformé (calculé ou simplifié) l'écriture de chaque nombre, déterminer le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$ auquel il appartient.

1. $\frac{18}{3}$
2. $\frac{-24}{6}$
3. $0,4\times0,5\times0$
4. $7\times0,1\times(-2)$
5. $\frac{100}{8}$
6. $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$
7. $\frac{1}{9}$
8. $\frac{5\pi}{15\pi}$
9. $\sqrt{4}$
10. $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$
11. $\frac{-10}{4}$

Exercice n°5 : Vrai ou Faux ? Justifier (contre-exemple si Faux).

1. $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}$
2. $\mathbb{Z}\subset\mathbb{N}$
3. $\mathbb{D}\subset\mathbb{Q}$
4. Tout nombre rationnel est décimal.

Exercice n°6 : En utilisant la méthode vue en cours, montrer que les nombres suivants sont décimaux.

1. $\frac{7}{8}$
2. $\frac{3}{40}$